

# 항고혈압제, 클래스별 비교 정리

ACEi · ARB · CCB · 이뇨제(Diuretics) · 베타차단제 — 효력·적응증·금기·부작용 한눈에

## 항고혈압제 선택 — 세 가지 원칙

클래스 간 평균 강하폭은 비슷합니다 — 차이는 동반질환·금기·부작용에서 납니다



1

### 클래스는 동반질환으로 고릅니다

표준용량에서 클래스 간 평균 혈압 강하폭은 큰 차이가 없습니다. 심부전·당뇨·관상동맥질환·빈맥 같은 **동반질환과 금기**가 선택을 정합니다.

같은 클래스 안에서는 작용시간과 등가용량을 봅니다.

동반질환 → 클래스



2

### 증량보다 2제 병용

표준용량 단일제를 2배로 늘리면 추가 강하는 약 20%에 그치지만, 다른 클래스를 더하면 추가 효과가 **약 5배**입니다.

ESH 2023 — 대부분 환자는 처음부터 2제 병용.

RAAS 차단제 + CCB 또는 이뇨제



3

### 금기 조합 두 가지

**ACEi + ARB** 이중 차단은 하지 않습니다.

**Non-DHP CCB +  $\beta$ -blocker**는 서맥·AV block 위험으로 신중히 씁니다.

임신 중 RAAS 차단제는 금기입니다.

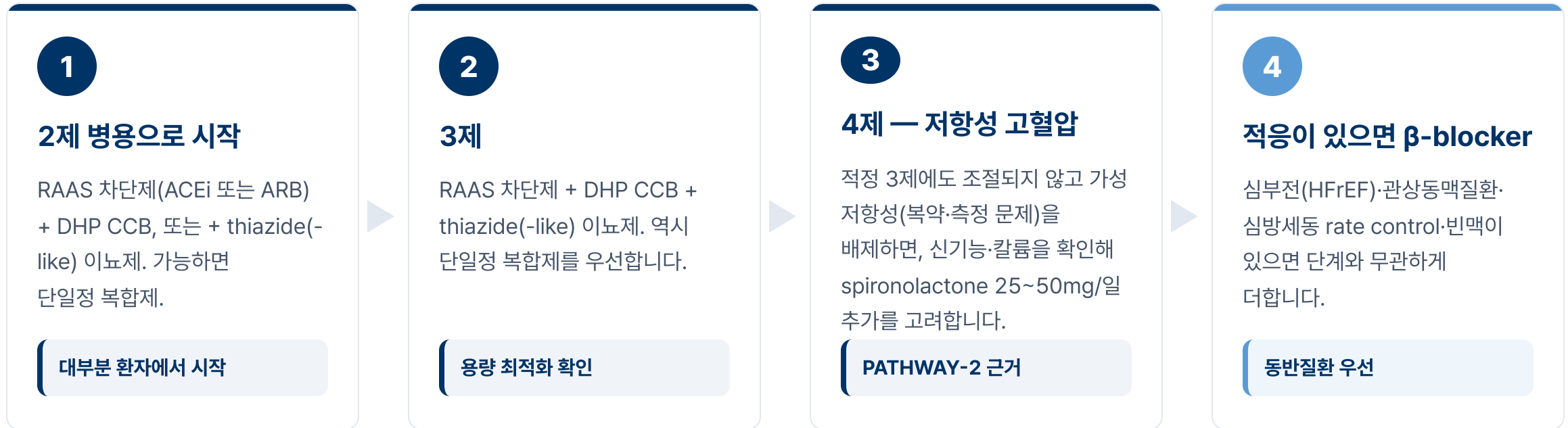
처방 전 병용약 확인

Tip · 적정 3제에도 조절되지 않고 가성 저항성을 배제했다면, 신기능·칼륨을 확인해 spironolactone 추가를 고려합니다(PATHWAY-2).

근거 · Law 2003(BMJ) · Wald 2009(Am J Med) · ESH 2023

## 표준 병용 순서 — 2제에서 4제까지

KSH 2022·ESH 2023의 공통 뼈대 —  $\beta$ -blocker는 적응이 있을 때 어느 단계에서나 더합니다



노쇠·고령·저위험 1기 고혈압에서는 단일제로 시작할 수 있습니다(ESH 2023)

Tip · 병용을 올리기 전 복약 순응도와 가정혈압을 먼저 확인합니다.

근거 · KSH 2022 · ESH 2023 · PATHWAY-2(Lancet 2015)

## 여섯 약물군은 세 가지 길로 혈압을 낮춥니다

RAAS 차단 · 칼슘 채널 차단 · 나트륨 배설과 교감 차단

### 🔊 RAAS 차단 — ACEi · ARB

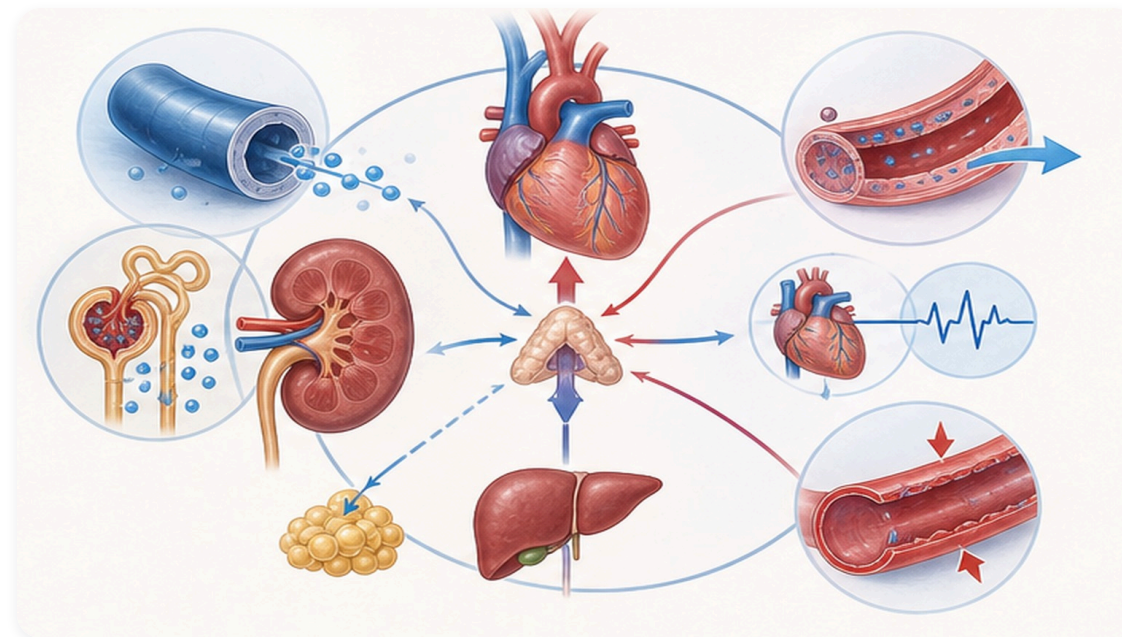
ACEi는 angiotensin II 생성을 막고 bradykinin이 쌓입니다(마른기침). ARB는 AT1 수용체를 직접 막아 bradykinin 축적이 없습니다.

### ✚ 칼슘 채널 차단 — DHP · Non-DHP

DHP(amlodipine 등)는 혈관 평활근을 확장합니다. Non-DHP(diltiazem·verapamil)는 심근·전도계에도 작용해 심박수를 낮춥니다.

### 💧 나트륨 배설 · 교감 차단

Thiazide(-like)는 원위세뇨관 Na-Cl 공동수송체를 억제하고, MRA는 알도스테론을 막습니다.  $\beta$ -blocker는 심박수·심박출량·renin 분비를 줄입니다.



기전이 다른 두 약을 더하면 서로의 보상 반응을 막아 효과가 커집니다

Tip · 기전이 같은 두 약(ACEi+ARB)은 효과는 거의 더해지지 않고 부작용만 늘어납니다.

근거 · KSH 2022 · ESH 2023

## 같은 클래스 안에서의 상대적 효력

등가용량에서는 비슷합니다 — 차이는 작용시간과 약제별 최대 효력에서 납니다

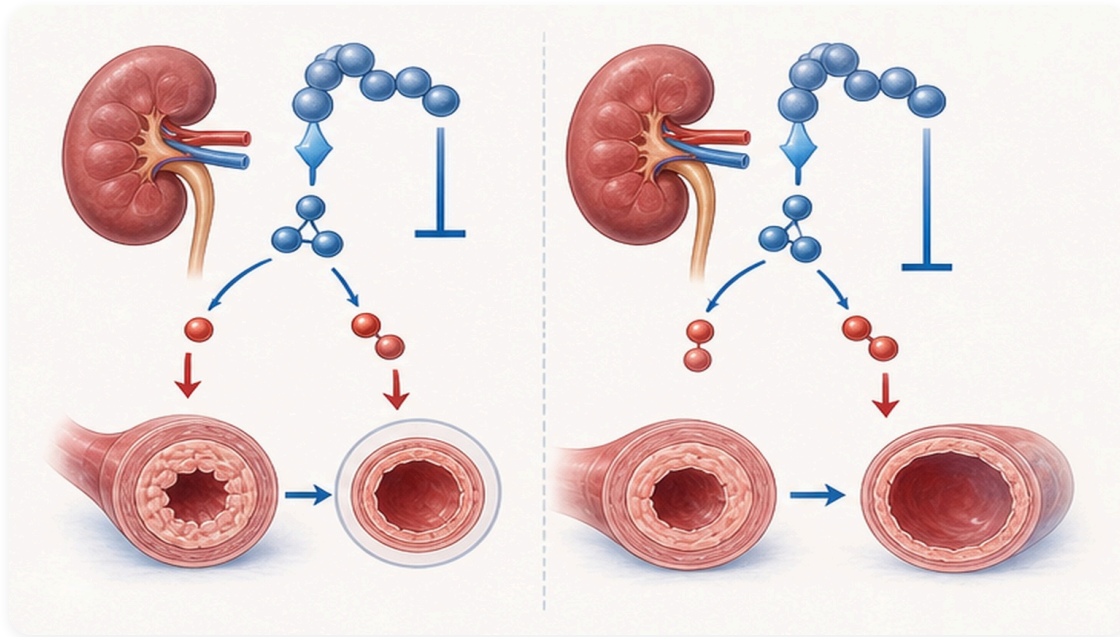
| 클래스                | 클래스 안의 상대적 강약(표준~고용량)                                                   | 처방 메모                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ARB</b>         | azilsartan · candesartan · telmisartan 고용량 > <b>losartan</b>            | 활동혈압 강하: azilsartan > olmesartan(White 2011)              |
| <b>ACEi</b>        | 등가용량에서 큰 차이 없음                                                          | ARB와 동등 · 기침 더 흔함                                         |
| <b>CCB-DHP</b>     | amlodipine 5 ~ nifedipine GITS 30 ~ felodipine 5 ~ lercanidipine 10(mg) | 부종 시 lercanidipine·lacidipine                             |
| <b>CCB-Non-DHP</b> | DHP보다 혈관 확장이 약함                                                         | 심박수 감소 부가 효과                                              |
| <b>이뇨제</b>         | thiazide-like(chlorthalidone · indapamide)는 작용시간이 김                     | chlorthalidone: HCTZ 대비 outcome 우월성 없음·저칼륨 더 많음(DCP 2022) |
| <b>β-blocker</b>   | 혈관확장성(carvedilol · nebivolol · labetalol) vs 비혈관확장성                     | atenolol 기반은 중심동맥압을 덜 낮춤(CAFE)                            |

Tip · 클래스 안 약제 교체보다 병용 추가가 대개 더 큰 강하를 만듭니다.

근거 · White 2011 · DCP(Ishani, NEJM 2022) · CAFE(ASCOT 하위연구)

## ACEi와 ARB — 효력은 같고 부작용이 다릅니다

심부전·단백뇨에서 둘 다 근거가 충분합니다 — 기침과 혈관부종이 갈림길입니다



시작 뒤 칼륨·크레아티닌을 확인합니다

Tip · ACEi 혈관부종 병력이 있으면 ARB도 신중히 씁니다.

### ACEi

ramipril · perindopril · enalapril · lisinopril. 심부전·심근경색 후 사망률 근거가 강합니다. 마른기침이 흔하고(약 10%, 한국인에서 더 흔함) 혈관부종은 드물지만 (0.1~0.7%) 응급입니다.

### ARB

candesartan · telmisartan · azilsartan · fimasartan. ACEi와 효과 동등, 마른기침이 거의 없어 ACEi 불내성(기침·혈관부종)의 표준 대체입니다.

### 공통 주의

고칼륨혈증 · 신기능 저하 가능 · 양측 신동맥 협착 금기 · **임신 금기**. ACEi + ARB 병용은 하지 않습니다.

근거 · ONTARGET 2008 · KSH 2022 · ESH 2023

## DHP와 Non-DHP — 같은 CCB, 다른 약

작용 부위·심박수 효과·금기가 완전히 다릅니다

### DHP — 혈관 확장

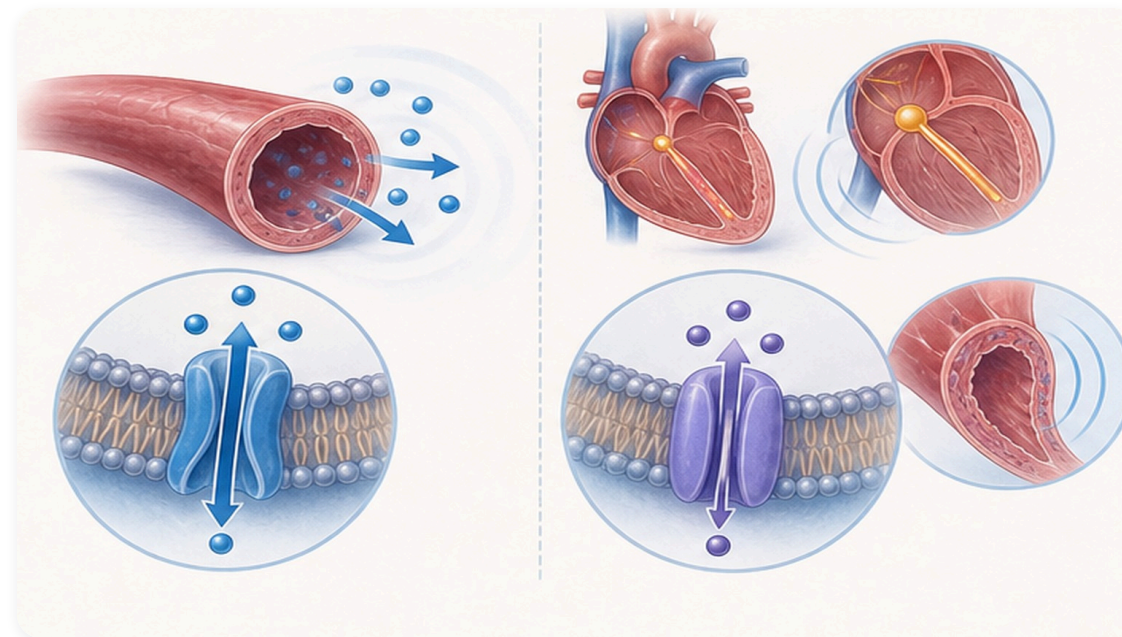
amlodipine · lercanidipine · cilnidipine · felodipine. 강력한 동맥 확장, 반사성 빈맥 가능. 노인·고립성 수축기 고혈압·관상동맥질환에 유리. 발목 부종·안면홍조·두통·잇몸 비후.

### Non-DHP — 심박수 감소

diltiazem · verapamil. 동맥 확장 + 심박수·전도 감소. 빈맥 동반 고혈압·심방세동 rate control에 씁니다. 서맥·AV block·변비(verapamil).

### Non-DHP 금기·주의

HFrEF · 고도 AV block(심박조율기 없음)에서 금기.  $\beta$ -blocker와 병용 시 서맥·전도장애가 더해집니다.



근거: DHP — ALLHAT·ASCOT·VALUE / Non-DHP — NORDIL·INVEST

Tip · 부종은 용량 의존적이며 이뇨제로 잘 빠지지 않습니다 — RAAS 차단제 병용이 부종을 줄입니다.

근거 · ALLHAT · ASCOT · NORDIL · INVEST · KSH 2022

## 이뇨제 네 가지 — 작용시간과 쓰임새

thiazide-like는 작용시간이 길지만, chlorthalidone의 outcome 우월성은 직접 비교에서 확인되지 않았습니다

| 약제                                | 용량 · 작용시간                               | 대표 근거                         | 처방 메모                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Chlorthalidone<br>(thiazide-like) | 12.5~25mg/일 · 반감기 40~60시간               | ALLHAT · SHEP                 | DCP(NEJM 2022): HCTZ 대비 심혈관<br>사건 차이 없음, <b>저칼륨혈증 더 많음</b> |
| Indapamide<br>(thiazide-like)     | 1.5mg SR / 2.5mg · 반감기 14~18시간          | HYVET(80세 이상) · PROGRESS      | 대사 영향이 비교적 적음                                              |
| HCTZ                              | 25mg · 반감기 6~12시간                       | DCP(NEJM 2022) 비교군            | 작용시간이 짧음 · 복합제로 흔히 사용                                      |
| Spironolactone(MRA)               | 25~50mg/일 · 저항성 고혈압 4번째 약(K·<br>신기능 확인) | PATHWAY-2: 위약 대비 SBP -8.7mmHg | 고칼륨혈증·여성형 유방 — 대안<br>eplerenone                            |

Tip · 이뇨제 시작 뒤 Na·K·Mg와 요산을 확인합니다.

근거 · ALLHAT · SHEP · HYVET · DCP 2022 · PATHWAY-2(Lancet 2015)

## 클래스별 대표 부작용

처방 전·복용 중 환자에게 미리 알려 줄 것

### ACEi

마른기침(약 10%) · 혈관부종(0.1~0.7%) ·  
고칼륨혈증 · 신기능 저하 · 임신 금기.

### ARB

마른기침 거의 없음 · 고칼륨혈증 · 신기능 저하 ·  
임신 금기 · 양측 신동맥 협착 금기.

### CCB-DHP

발목 부종 · 안면홍조 · 두통 · 잇몸 비후 · 반사성  
빈맥. 부종이 심하면 lercanidipine-lacidipine.

### CCB-Non-DHP

서맥 · 1-2도 AV block · 변비(verapamil) ·  
HFrEF 악화 ·  $\beta$ -blocker 병용 시 서맥 가산.

### 이뇨제

저칼륨·저나트륨·저마그네슘혈증 · 고요산혈증·통풍  
악화 · 혈당 상승 · 광과민성. MRA: 고칼륨혈증·  
여성형 유방.

### $\beta$ -blocker

서맥 · 피로 · 운동능력 저하 · 발기부전 · 사지냉감.  
**갑작스러운 중단 금지**(반동성 빈맥·협심증).

Tip · 새 증상이 생기면 약을 끊기 전에 연락하도록 안내합니다.

근거 · KSH 2022 · ESH 2023

## 절대 금기 두 가지와 시작 뒤 확인할 것

위반하면 중증 합병증이 생길 수 있는 조합 — 처방 전에 병용약을 확인합니다

### ⚠ ACEi + ARB 이중 차단 금지

ONTARGET·VA NEPHRON-D에서 고칼륨혈증·급성 신손상 증가. 당뇨·CKD에서 알리스키렌 추가도 금기(ALTITUDE).

### 📄 Non-DHP CCB + $\beta$ -blocker 신중

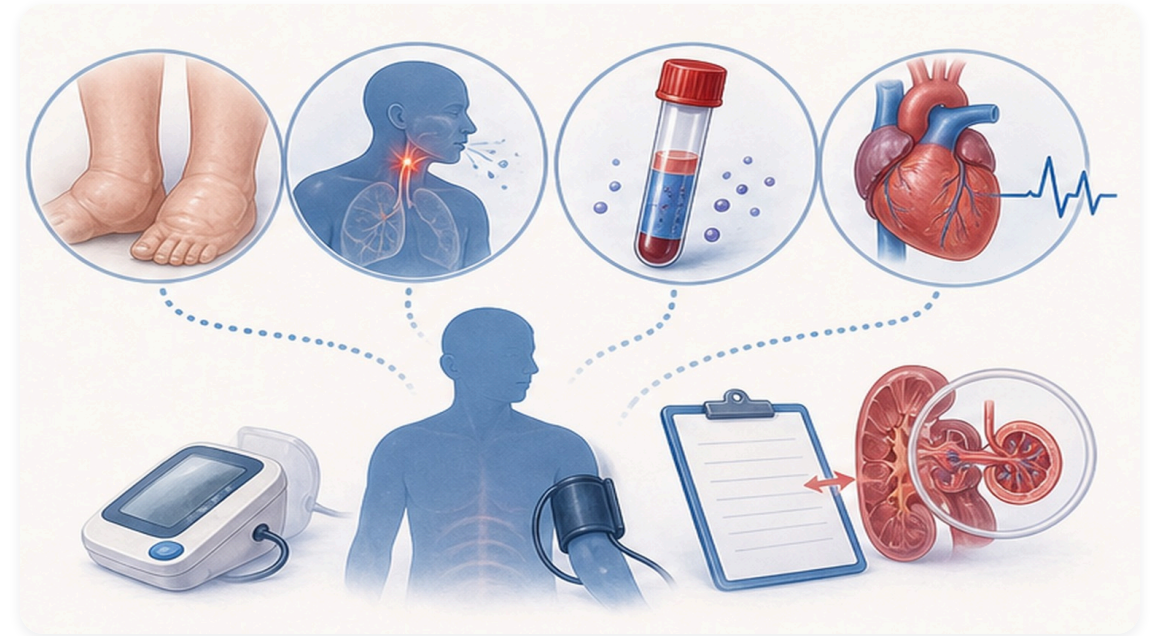
고도 AV block·중증 서맥 위험이 더해집니다.

### 👶 임신 중 RAAS 차단제 금기

ACEi·ARB·알리스키렌은 태아 신독성 — 임신 확인·계획 시 바로 교체.

### 📋 시작 뒤 확인

RAAS 차단제·MRA는 K·Cr, 이뇨제는 전해질·요산, CCB· $\beta$ -blocker는 부종·심박수.



$\beta$ -blocker는 서서히 줄여 끊습니다 — 갑작스러운 중단은 반동성 빈맥·협심증

Tip · 병용약이 여러 곳에서 처방되는 환자는 약 목록을 직접 확인합니다.

근거 · ONTARGET 2008 · VA NEPHRON-D 2013 · ALTITUDE 2012 · ESH 2023

## 처방 전 확인할 여덟 가지

클래스 선택과 병용을 정할 때

### ① 병용 우선

단일제 최대용량보다 2제  
저용량 병용.

### ② 표준 조합

RAAS 차단제 + CCB 또는 +  
thiazide(-like).

### ③ ARB 선택

강한 약: azilsartan ·  
candesartan · telmisartan.

### ④ 이뇨제 선택

thiazide-like는 작용시간이 길다 ·  
저칼륨 확인.

### ⑤ DHP 부종

lercanidipine · lacidipine  
전환 고려.

### ⑥ $\beta$ -blocker

심부전·관상동맥질환·빈맥 등  
적응이 있을 때.

### ⑦ 금기 조합

ACEi + ARB 금지 · Non-DHP +  
 $\beta$ -blocker 신중.

### ⑧ 4번째 약

적정 3제로도 안 되면 K·신기능  
확인 후 spironolactone.

Tip · 병용을 올리기 전 순응도·가정혈압·이차성 고혈압 가능성을 먼저 확인합니다.

근거 · KSH 2022 · ESH 2023 · PATHWAY-2

## 참고 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

### 광고바른내과

경기 용인 수지구 광고중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

### 이 자료의 성격

진료실 처방 참고용 의료진 자료입니다. 약제 선택과 용량은 환자별 동반질환·금기·상호작용을 종합해 판단합니다.

### 참고한 자료

KSH 2022 · ESH 2023 · Law 2003(BMJ) · Wald 2009(Am J Med) · ONTARGET 2008 · VA  
NEPHRON-D 2013 · ALTITUDE 2012 · DCP(NEJM 2022) · PATHWAY-2(Lancet 2015) · White  
2011 · CAFE · ALLHAT · SHEP · HYVET



SCAN TO REVISIT  
진료실에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요